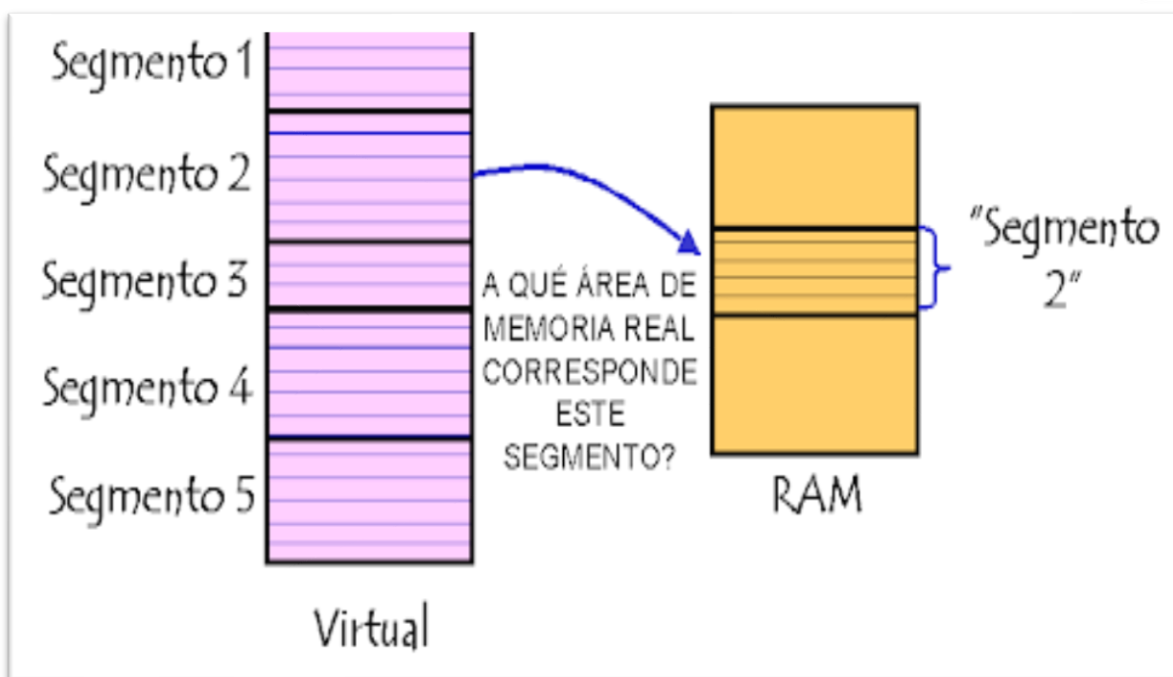




Universidad de El Salvador

Facultad Multidisciplinaria de Occidente – Ingeniería en Desarrollo de Software

Asignatura:
Manejo de Estructura de Datos

Unidad #: 1
Semana 7
Fecha: 31 de marzo
Al 6 de abril

Temas: Segmentación con paginación: MULTICS y
Segmentación con paginación: Intel 386.
Autor: _____

Introducción:

Bienvenidos al material de lectura de la semana #7 de la Unidad #1 de la materia Manejo de Estructura de Datos. En este material explicaremos los fundamentos de Segmentación con paginación: MULTICS y Segmentación con paginación: Intel 386.

Este material de lectura está diseñado para proporcionarte una base sólida sobre las técnicas de gestión de memoria, preparándote para enfrentar los desafíos y oportunidades que encontrarás en tu carrera profesional. A medida que avances en este material, te alentamos a participar activamente de las actividades, para favorecer tu proceso de aprendizaje.

[illegible]

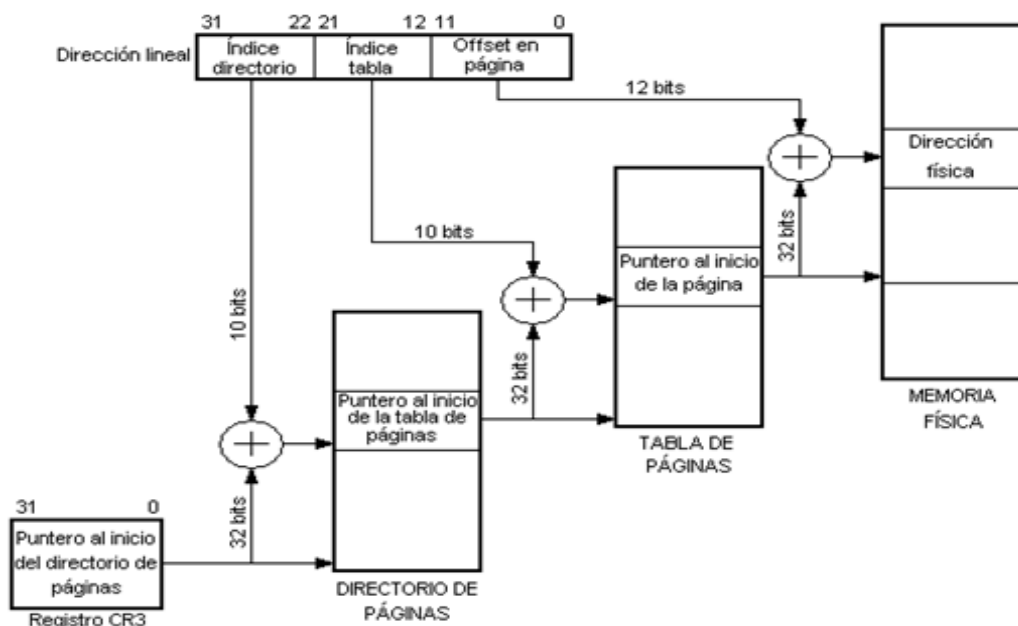
Sección 2: Segmentación con paginación: Intel 386

Para administrar un gran espacio de direcciones virtuales el 386 utiliza un mecanismo de direccionamiento segmentado paginado. Los segmentos dividen a la memoria en múltiples espacios de direcciones lineales que corresponden a unidades lógicas desde el punto de vista del programador (procedimientos, estructuras de datos, etc.).

Debido a la segmentación la dirección de memoria consiste de dos partes: una parte de segmento y otra de desplazamiento dentro del segmento.

En una 80386 puede haber hasta 8K segmentos privados y 8K segmentos globales, compartidos con todos los otros procesos. Existe una tabla de descripción local (LDT) y una tabla de descripción global (GDT) con la información de cada grupo de segmentos. Cada entrada en esas tablas tiene 8 bytes con información detallada del segmento, incluyendo su tamaño y dirección. Una dirección lógica es un par (selector, desplazamiento), donde el desplazamiento es de 32 bits y el selector de 16, dividido en: 13 para el segmento, 1 para global/local, y 2 para manejar la protección. La CPU tiene un caché interno para 6 segmentos.

El i386 utiliza dos niveles de tablas para traducir las direcciones lineales (que vienen de la unidad de segmentación) en una dirección física. Los tres componentes del mecanismo de paginado son: el directorio de páginas, las tablas de páginas y las páginas mismas. Cada uno de estos elementos ocupa 4KB en la memoria física. Un tamaño uniforme para todos los elementos simplifica el manejo de memoria, ya que no existe fragmentación. La siguiente figura muestra cómo funciona el mecanismo de paginación:



Bibliografía

- "Sistemas Operativos Modernos" Andrew S. Tanenbaum. 1993. Prentice Hall. (Cap. 3)

